Chapitre 14

Espaces préhilbertiens réels.

Sommaire.

1 Révisions. 1

2 Adjoint d'un endomorphisme. 7

3 Projections orthogonales et calcul de distance. 9

4 Matrices orthogonales. 14

Les propositions marquées de ★ sont au programme de colles.

1 Révisions.

Définition 1: Produit scalaire.

Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel, on appelle **produit scalaire** sur E toute application

$$\langle \cdot, \cdot \rangle \ : \ \begin{cases} E \times E & \to & \mathbb{R} \\ (x, y) & \mapsto & \langle x, y \rangle \end{cases}$$

,

- bilinéaire : $\forall (x, x', y, y') \in E^4,\ \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2,\ \begin{cases} \langle \lambda x + \mu x', y \rangle & = & \lambda \langle x, y \rangle + \mu \langle x', y \rangle \\ \langle x, \lambda y + \mu y' \rangle & = & \lambda \langle x, y \rangle + \mu \langle x, y' \rangle \end{cases}$
- symétrique : $\forall x, y \in E,\ \langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$.
- définie : $\forall x \in E,\ \langle x, x \rangle = 0 \Longrightarrow x = 0_E$.
- positive : $\forall x \in E,\ \langle x, x \rangle \geq 0$.

Pour x, y deux vecteurs de E, $\langle x, y \rangle$ est une nombre réel, appelé produit scalaire de x et y.

Définition 2

On appelle **norme associée au produit scalaire** $\langle \cdot, \cdot \rangle$ l'application

$$\| \cdot \| : \begin{cases} E & \to & \mathbb{R}_+ \\ x & \mapsto & \|x\| := \sqrt{\langle x, x \rangle} \end{cases}$$

Remarque: Bien définie car $\langle x, x \rangle$ est positif pour tout $x \in E$.

Proposition 3: Cauchy-Schwarz.

Soit E un espace préhilbertien réel muni d'un produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

$$\forall (x, y) \in E^2,\ |\langle x, y \rangle|^2 \leq \|x\| \|y\|.$$

Preuve :

Soit $x, y \in E^2$, on pose $P(\lambda) = \langle x + \lambda y, x + \lambda y \rangle$.
D'abord $P \in \mathbb{R}_2[X]$: $P(\lambda) = \langle x, x \rangle + 2\lambda \langle x, y \rangle + \lambda^2 \langle y, y \rangle$ par symétrie.
De plus, $\forall \lambda \in \mathbb{R},\ P(\lambda) \geq 0$ par positivité de $\langle \cdot, \cdot \rangle$, donc $\Delta \leq 0$, donc $4\langle x, y \rangle^2 \leq 4\langle x, x \rangle \langle y, y \rangle$.

Proposition 4: Identités remarquables.

Soit $\|\cdot\|$ la norme associée à $\langle .,. \rangle$ sur E. Soient $x, y \in E$.

1. $\|x+y\|^2 = \|x\|^2 + 2\langle x, y\rangle + \|y\|^2$ et $\|x-y\|^2 = \|x\|^2 - 2\langle x, y\rangle + \|y\|^2$.
2. $\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2)$.
3. $\langle x, y\rangle = \frac{1}{4}(\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2)$.

Polarisation : $\langle x, y\rangle = \frac{1}{2}(\|x+y\|^2 - \|x\|^2 - \|y\|^2)$.

Proposition 5

Soit $(E, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ un espace préhilbertien réel de norme associée $\|\cdot\|$. Alors :

$$\forall (x, y) \in E^2,\ \|x+y\| = \|x\| + \|y\| \iff (x, y) \text{ est liée.}$$

Preuve :

Il y a égalité dans l'IT ssi c'est une égalité ssi $\langle x, y\rangle = \|x\|\|y\|$ cas d'égalité de Cauchy-Schwarz ssi (x, y) liée.
Dans $\mathbb{C}$, $|z+z'| \leq |z| + |z'|$ où $\langle z, z'\rangle = \mathrm{Re}(z\overline{z'})$.

Définition 6: Sur $\mathscr{M}_n(\mathbb{R})$.

L'application $\langle\cdot,\cdot\rangle$ qui à deux matrices $A = (a_{i,j})$ et $B = (b_{i,j})$ de $\mathscr{M}_n(\mathbb{R})$ associe :

$$\langle A, B\rangle = \mathrm{Tr}(A^\top B) = \sum_{1\leq i,j\leq n} a_{i,j} b_{i,j}$$

est un produit scalaire sur $\mathscr{M}_n(\mathbb{R})$.

Exemple 7

Soit :

$$\forall x, y \in \mathbb{R}^n,\ \varphi(x, y) = \sum_{1\leq i,j\leq n} \frac{x_i y_j}{i+j}.$$

Montrer que φ définit un produit scalaire sur $\mathbb{R}^n$.

Solution :

La bilinéarité et la symétrie sont triviales.

$$\begin{aligned}\forall x \in \mathbb{R}^n,\ \varphi(x, x) &= \sum_{1\leq i,j\leq n} \frac{x_i x_j}{i+j} = \sum_{1\leq i,j\leq n} \int_0^1 t^{i+j-1} x_i x_j \mathrm{d}t = \int_0^1 \sum_{1\leq i,j\leq n} x_i x_j t^{i-\frac{1}{2}} t^{j-\frac{1}{2}} \mathrm{d}t \\ &= \int_0^1 \left(\sum_{i=1}^n x_i t^{i-\frac{1}{2}}\right)\left(\sum_{j=1}^n x_j t^{j-\frac{1}{2}}\right) \mathrm{d}t = \int_0^1 \left(\sum_{i=1}^n x_i t^{i-\frac{1}{2}}\right)^2 \mathrm{d}t \geq 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\forall x \in \mathbb{R}^n,\ \varphi(x, x) = 0 &\Longrightarrow \int_0^1 \left(\sum_{i=1}^n x_i t^{i-\frac{1}{2}}\right)^2 \mathrm{d}t = 0 \Longrightarrow \forall t \in [0, 1],\ \sum_{i=1}^n x_i t^{i-\frac{1}{2}} = 0 \\ &\Longrightarrow \forall t \in [0, 1],\ \sum_{i=1}^n x_i t^i = 0 \Longrightarrow x = 0.\end{aligned}$$

Définition 8

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien réel.

1. Soit $(x, y) \in E^2$. Alors x et y sont orthogonaux ssi $\langle x, y \rangle = 0$.
2. Soit $A \subset E$ non-vide, on note $A^\perp = \{x \in E,\ \forall a \in A,\ \langle x, a \rangle = 0\}$.

Définition 9

Soit E un espace euclidien (dimension finie), et $\mathscr{B} = (e_1, ..., e_n)$ une base de E.

1. $\mathscr{B}$ est orthogonale ssi $\forall i \neq j \in [\![1, n]\!],\ \langle e_i, e_j \rangle = 0$.
2. $\mathscr{B}$ est orthonormale ssi $\forall i, j \in [\![1, n]\!],\ \langle e_i, e_j \rangle = \delta_{i,j}$.

Théorème 10

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien réel.

$$\forall (x, y) \in E^2,\ \langle x, y \rangle = 0 \iff \|x + y\| = \|x\|^2 + \|y\|^2$$

Théorème 11

Soit $A \subset E$ non-vide.

1. $A^\perp$ est un ssev de E.
2. $\{0\}^\perp = E$ et $E^\perp = \{0\}$.
3. $A \subset B \Longrightarrow B^\perp \subset A^\perp$.
4. Si $A = \mathrm{Vect}(e_1, ..., e_p)$, alors $x \in A^\perp \iff \forall i \in [\![1, p]\!],\ \langle x, e_i \rangle = 0$.
5. $A \subset \left(A^\perp\right)^\perp$.

Preuve :

$\boxed{1.}$ On a $0 \in A^\perp$ car $\forall a \in A,\ \langle 0, a \rangle = 0_\mathbb{R}$.
Soient $x, y \in A^\perp,\ \lambda \in \mathbb{R}$, alors $\forall a \in \mathbb{R},\ \langle x + \lambda y, a \rangle = \langle x, a \rangle + \lambda \langle y, a \rangle = 0$.
$\boxed{2.}$ $\{0_E\}^\perp = \{x \in E,\ \langle x, 0_E \rangle = 0\} = E$, et $x \in E^\perp \Longrightarrow \langle x, x \rangle = 0 \Longrightarrow x = 0_E$.
$\boxed{3.}$ Soit $x \in B^\perp$, alors $\forall a \in B,\ \langle x, a \rangle = 0$ puis $\forall a \in A,\ \langle x, a \rangle = 0$.
$\boxed{4. \Longrightarrow}$ triviale.
$\boxed{4. \Longleftarrow}$ Soit x vérifiant les hypothèses et $a \in A$, alors $\exists (\lambda_1, ..., \lambda_p) \in \mathbb{K}^p,\ a = \sum_{i=1}^p \lambda_i e_i$.
Alors $\langle x, a \rangle = \sum_{i=1}^p \lambda_i \langle x, e_i \rangle = 0$, donc $x \in A^\perp$.
$\boxed{5.}$ Soit $a \in A$, et $b \in A^\perp$, alors $\langle a, b \rangle = 0$, donc a est orthogonal à tous les vecteurs de $A^\perp$ donc $A \subset (A^\perp)^\perp$.

Exemple 12

Soit $E = \mathscr{C}^0([a, b], \mathbb{R})$ et F l'ensemble des fonctions polynomiales sur E. Déterminer $F^\perp$ puis $(F^\perp)^\perp$.

$$\forall f, g \in E,\ \langle f, g \rangle = \int_a^b f(t)g(t)\mathrm{d}t$$

Solution :

On a $f \in F^\perp \iff \forall g \in F,\ \langle f, g \rangle = 0 \Longrightarrow \forall k \in \mathbb{N},\ \langle f, t^k \rangle = 0 \Longrightarrow \forall k \in \mathbb{N},\ \int_a^b f(t)t^k \mathrm{d}t = 0$.
On utilise le théorème d'approximation de Weierstraß : $\exists (P_n) \in \mathbb{R}[X]^\mathbb{N},\ P_n \overset{\mathtt{CU}}{\to} f$ sur $[a, b]$.

$$\forall n \in \mathbb{N},\ \int_a^b f^2(t)\mathrm{d}t = \int_a^b f(t)\left(f(t) - P_n(t)\right)\mathrm{d}t + \int_a^b f(t)P_n(t)\mathrm{d}t$$

Puis :

$$0 \leq \int_a^b f^2(t)\mathrm{d}t \leq \|P_n - f\|_\infty^{[a,b]} \int_a^b |f(t)|\mathrm{d}t \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0.$$

Donc $F^\perp \subset \{0_E\}$, donc $F^\perp = \{0_E\}$, donc $(F^\perp)^\perp = E$ et $F \subsetneq E$.

Proposition 13

Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E préhilbertien réel.

$$F \perp G \Longrightarrow F \subset G^{\perp} \text{ et } G \subset F^{\perp}.$$

Preuve :

Soit $x \in F$. Alors $\forall y \in G,\ \langle x, y\rangle = 0$ donc $x \in G^{\perp}$.

Exercice 1

Vérifier que $\mathscr{S}_n(\mathbb{R}) \perp \mathscr{A}_n(\mathbb{R})$ pour le produit scalaire $\langle A, B\rangle = \mathrm{Tr}(A^{\top}B)$.

Solution :

Soit $A \in \mathscr{S}_n(\mathbb{R})$ et $B \in \mathscr{A}_n(\mathbb{R})$.

$$\langle A, B\rangle = \mathrm{Tr}(A^{\top}B) = \mathrm{Tr}(AB) \text{ et } \langle B, A\rangle = \mathrm{Tr}(B^{\top}A) = \mathrm{Tr}(-BA) = -\mathrm{Tr}(AB)$$

Donc $\mathrm{Tr}(AB) = -\mathrm{Tr}(AB)$ donc $\mathrm{Tr}(AB) = 0$.

Exercice 2

Déterminer $\mathscr{D}_n(\mathbb{R})^{\top}$.

Solution :

On a $\mathscr{D}_n(\mathbb{R}) = \mathrm{Vect}(E_{1,1}, ..., E_{n,n})$, avec $M \in \mathscr{D}_n^{\perp}$ ssi $\forall i \in [\![1, n]\!],\ \langle M, E_{i,i}\rangle = 0$ ssi $\mathrm{Tr}(M^{\top}E_{i,i}) = 0$.
Donc $\mathscr{D}_n(\mathbb{R})^{\perp} = \{M = (m_{i,j}) \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R}),\ \forall i \in [\![1, n]\!],\ m_{i,i} = 0\}$.

Proposition 14

Soit $(E, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ euclidien, de norme associée $\|\cdot\|$, et $\mathscr{B} = (e_1, ..., e_n)$ une b.o.n. de E.

1. $\forall x \in E,\ x = \sum_{i=1}^{n} \langle x, e_i\rangle e_i$.
2. $\forall x, y \in E,\ \langle x, y\rangle = \sum_{i=1}^{n} \langle x, e_i\rangle\langle y, e_i\rangle$.

Preuve :

$\boxed{1.}$ Soit $x \in E$, $x = \sum_{i=1}^{n} x_i e_i$, puis $\forall j \in [\![1, n]\!],\ \langle x, e_j\rangle = \sum_{i=1}^{n} x_i\langle e_i, e_j\rangle = x_j$.
$\boxed{2.}$ Soit $x, y \in E$ $x = \sum_{i=1}^{n} x_i e_i$ et $y = \sum_{j=1}^{n} y_j e_j$, puis $\langle x, y\rangle = \langle \sum_{i=1}^{n} x_i e_i, \sum_{j=1}^{n} y_j e_j\rangle = \sum_{1\leq i,j\leq n} x_i y_j \langle e_i, e_j\rangle$.
Donc $\langle x, y\rangle = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i = \sum_{i=1}^{n} \langle x_i, e_i\rangle\langle y_i, e_i\rangle$.

Exemple 15: Exemples de bases orthonormées.

- Les bases canoniques de $\mathbb{R}^n$, de $\mathscr{M}_n(\mathbb{R})$.

Solution :

En effet, $\forall i, j, k, l \in [\![1, n]\!]^4,\ E_{i,j}E_{k,l} = \delta_{j,k}E_{i,l}$, puis :

$$\langle E_{i,j}, E_{k,l}\rangle = \mathrm{Tr}(E_{i,j}^{\top}E_{k,l}) = \mathrm{Tr}(E_{j,i}E_{k,l}) = \mathrm{Tr}(\delta_{i,k}E_{j,l}) = \delta_{i,k}\mathrm{Tr}(E_{j,l}) = \delta_{i,k}\delta_{j,l}.$$

Si $(i, j) \neq (k, l)$, alors $i \neq k$ ou $j \neq l$, donc $\langle E_{i,j}, E_{k,l}\rangle = 0$, sinon $\langle E_{i,j}, E_{k,l}\rangle = 1$.
Soit $A = (a_{i,j}) \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$, $A = \sum_{1\leq i,j\leq n} a_{i,j}E_{ij}$ avec $a_{i,j} = \langle A, E_{i,j}\rangle$ car c'est une b.o.n.
Donc $a_{i,j} = \mathrm{Tr}(A^{\top}E_{i,j}) = \mathrm{Tr}(E_{i,j}^{\top}A) = \mathrm{Tr}(E_{j,i}A)$. On retiendra $\mathrm{Tr}(AE_{i,j}) = \mathrm{Tr}(E_{i,j}A) = a_{j,i}$.

Proposition 16

Soit $(E, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ un espace euclidien, $u \in \mathscr{L}(E)$ et $\mathscr{B} = (e_1, ..., e_n)$ une b.o.n. de E. Alors :

$$\mathrm{Mat}_{[\mathscr{B}]}(u) = \begin{pmatrix} \langle u(e_1), e_1\rangle & ... & \langle u(e_n), e_1\rangle \\ \vdots & & \vdots \\ \langle u(e_1), e_n\rangle & ... & \langle u(e_n), e_n\rangle \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \mathrm{Tr}(u) = \sum_{i=1}^{n} \langle u(e_i), e_i\rangle.$$

Preuve :

Par définition, $\mathrm{Mat}_{[\mathscr{B}]}(u) = (a_{i,j})$ où $a_{i,j}$ est la $i^{\text{ème}}$ coordonnée de $u(e_j)$ dans $\mathscr{B}$.

Exemple 17

Soit $(E, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ préhilbertien réel et F un sous-espace vectoriel de E. Montrer que $F^\perp = \overline{F}^\perp$.

Solution :

Rappel : $\overline{F}$ est le plus petit fermé qui contient F, et $x \in \overline{F} \iff \exists (x_n) \in F^{\mathbb{N}},\ x = \lim x_n$.
$\boxed{\supset}$ $F \subset \overline{F}$, puis $\overline{F}^\perp \subset F^\top$.
$\boxed{\subset}$ Soit $x \in F^\perp$. Soit $y \in \overline{F}$: $\exists (y_n) \in F^{\mathbb{N}}$ tel que $y = \lim y_n$.
Déjà, $\forall n \in \mathbb{N},\ \langle x, y_n\rangle = 0$ car $x \in F^\perp$, puis $\lim\langle x, y_n\rangle = \langle x, y\rangle$ par continuité (Cauchy-Schwarz).
Donc $\langle x, y\rangle = 0$.

Proposition 18

Soit $(E, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ préhilbertien réel. Une famille de vecteurs de E non nuls et deux-à-deux orthogonaux est libre.

Preuve :

Soit $(x_i)_{i\in I}$ une famille de vecteurs de E non-nuls et deux-à-deux orthogonaux.
Soit $(\lambda_1, ..., \lambda_n) \in \mathbb{R}^n$ tel que $\lambda_1 x_1 + ... + \lambda_n x_n = 0_E$, soit $j \in [\![1, n]\!]$: $\langle x_j, \lambda_1 x_1 + ... + \lambda_n x_n\rangle = \langle x_j, 0_E\rangle = 0_{\mathbb{R}}$.
D'autre part, $\langle x_j, \lambda_1 x_1 + ... + \lambda_n x_n\rangle = \sum_{i=1}^n \lambda_i \langle x_i, x_j\rangle = \lambda_j \langle x_j, x_j\rangle = \lambda_j \|x_j\|^2$ par bilinéarité de $\langle\cdot,\cdot\rangle$.
Il reste $\lambda_j \|x_j\|^2 = 0_{\mathbb{R}}$, puis $\lambda_j = 0$, finalement : $\forall i \in [\![1, n]\!],\ \lambda_i = 0$. La famille est libre.

Proposition 19

Soit $(E, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ préhilbertien réel, et $E_1, ..., E_n$ sous-espaces vectoriels de E deux-à-deux orthogonaux.
Alors $E_1 \oplus ... \oplus E_n$: ils sont en somme directe.

Preuve :

Soit $x_1, ..., x_n \in E_1 \times ... \times E_n$ tels que $x_1 + ... + x_n = 0_E$. Soit $j \in [\![1, n]\!]$, alors :
D'une part, $\langle x_j, x_1 + ... + x_n\rangle = \langle x_j, 0_E\rangle = 0_{\mathbb{R}}$.
D'autre part, $\langle x_j, x_1 + ... + x_n\rangle = \sum_{i=1}^n \langle x_j, x_i\rangle = \|x_j\|^2 = 0_{\mathbb{R}}$ donc $x_j = 0$.

Exercice 3

Soit $(P,Q) \in \mathbb{R}[X]^2$, on pose $\langle P,Q\rangle = \int_{-1}^{1} \frac{P(t)Q(t)}{\sqrt{1-t^2}}\mathrm{d}t$.

1. Vérifier que l'on a ainsi défini un produit scalaire sur $\mathbb{R}[X]$.
2. $T_0 = 1$, $T_1 = X$ et $\forall n \in \mathbb{N},\ T_{n+2} = 2XT_{n+1} - T_n$.
   Vérifier que $(T_n)_n$ est une base de $\mathbb{R}[X]$.
3. Vérifier que $\forall n \in \mathbb{N},\ \forall \theta \in \mathbb{R},\ T_n(\cos\theta) = \cos(n\theta)$.
4. Montrer que $n \neq m \Longrightarrow \langle T_n, T_m\rangle = 0$, en déduire une b.o.n. de $(\mathbb{R}[X], \langle\cdot,\cdot\rangle)$.

Solution :

$\boxed{1.}$ Vérifions d'abord que l'intégrale converge. On pose $\forall t \in]-1,1[,\ f(t) = \dfrac{P(t)Q(t)}{\sqrt{1-t^2}}$, cpm.

En 1 : $f(t) = \dfrac{P(t)Q(t)}{\sqrt{1+t}}\dfrac{1}{\sqrt{1-t}} = O\left((1-t)^{-\frac{1}{2}}\right)$ intégrable par comparaison sur $[0,1[$.

En -1 : $f(t) = \dfrac{P(t)Q(t)}{\sqrt{1-t}}\dfrac{1}{\sqrt{1+t}} = O\left((1+t)^{-\frac{1}{2}}\right)$, intégrable par comparaison sur $]-1,0]$.

Finalement, f est intégrable sur $]1,1[$, donc $\int_{-1}^{1} f$ converge.

C'est une forme bilinéaire : linéaire selon la première variable par linéarité de l'intégrale, puis selon la deuxième par symétrie. Puis positif, $\langle P,P\rangle \geq 0$. Et défini : $\langle P,P\rangle = 0 \Longrightarrow \forall t \in]-1,1[,\ \frac{P^2(t)}{\sqrt{1-t}} = 0$ car positive, continue et d'intégrale nulle, donc $\forall t \in]-1,1[,\ P(t) = 0$. Donc $P = 0$ par rigidité des polynômes.

$\boxed{2.}$ Par récurrence double, $\forall n \in \mathbb{N},\ \deg(T_n) = n$.

Libre. Toute sous-famille de (T_n) est libre (degrés distincts).

Génératrice. Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ non-nul, de degré n, alors $P \in \mathbb{R}_n[X]$, puis $(T_0, ..., T_n)$ est libre dans $\mathbb{R}_n[X]$ donc base par caractérisation en dimension finie, donc $\mathbb{R}[X] = \mathrm{Vect}(T_n)_n$.

$\boxed{3.}$ Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $\mathcal{P}_n$:« $\forall \theta \in \mathbb{R},\ T_n(\cos\theta) = \cos(n\theta)$ ».

Initialisation. Soit $\theta \in \mathbb{R}$. $T_0(\cos\theta) = 1 = \cos(0)$ et $T_1(\cos\theta) = \cos(\theta)$.

Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $\mathcal{P}_n$ et $\mathcal{P}_{n+1}$ soient vrais. Soit $\theta \in \mathbb{R}$.

Alors $T_{n+2}(\cos\theta) = 2\cos(\theta)T_{n+1}(\cos\theta) - T_n(\cos\theta) = 2\cos(\theta)\cos((n+1)\theta) - \cos(n\theta)$.

Or $2\cos a\cos b = \cos(a+b) + \cos(a-b)$ donc $T_{n+2}(\cos\theta) = \cos((n+2)\theta) + \cos(n\theta) - \cos(n\theta) = \cos((n+2)\theta)$.

Donc $\mathcal{P}_{n+2}$ est vérifiée, et par récurrence double, $\forall n \in \mathbb{N},\ \mathcal{P}_n$ est vraie.

$\boxed{4.}$ Soient $n, m \in \mathbb{N}$ tels que $n \neq m$. On pose $t = \cos\theta = \varphi(\theta)$, $\mathscr{C}^1$ str.decr. bijective de $]0,\pi[$ sur $]-1,1[$

$$\begin{aligned}\langle T_n, T_m\rangle &= \int_{-1}^{1} \frac{T_n(t)T_m(t)}{\sqrt{1-t}}\mathrm{d}t = \int_{\pi}^{0} \frac{T_n(\cos\theta)T_m(\cos\theta)}{\sqrt{1-\cos^2\theta}}(-\sin\theta\mathrm{d}\theta) = \int_0^{\pi} \cos(n\theta)\cos(m\theta)\mathrm{d}\theta \\ &= \frac{1}{2}\int_0^{\pi} \cos((n+m)\theta)\mathrm{d}\theta + \frac{1}{2}\int_0^{\pi} \cos((n-m)\theta)\mathrm{d}\theta = \frac{1}{2}\left[\frac{\sin((n+m)\theta)}{n+m}\right]_0^{\pi} + \frac{1}{2}\left[\frac{\sin((n-m)\theta)}{n-m}\right]_0^{\pi}\end{aligned}$$

Donc le produit scalaire est nul, donc $\mathscr{B} = \left(\frac{T_n}{\|T_n\|}\right)_n$ est une famille orthonormale, puis c'est une base par Q3.

$$\forall n \in \mathbb{N},\ \|T_n\|^2 = \langle T_n, T_n\rangle = \int_0^{\pi} \cos^2(n\theta)\mathrm{d}\theta = \int_0^{\pi} \frac{\cos(2n\theta)+1}{2}\mathrm{d}\theta = \frac{1}{2}\int_0^{\pi} \cos(2n\theta)\mathrm{d}\theta + \frac{\pi}{2}$$

Donc si $n \neq 0$, $\|T_n\|^2 = \frac{1}{2}\left[\frac{\sin(2n\theta)}{2n}\right]_0^{\pi} + \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}$ puis $\|T_n\| = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$. Si $n = 0$, alors $\|T_0\|^2 = \pi$ puis $\|T_0\| = \sqrt{\pi}$.

2 Adjoint d'un endomorphisme.

Théorème 20: Représentation de Riesz.

Soit $(E, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ un espace euclidien et φ une forme linéaire sur E, alors $\exists! a \in E,\ \forall x \in E,\ \varphi(x) = \langle a, x\rangle$.

Preuve :

Soit ψ de E dans $\mathscr{L}(E, \mathbb{R})$ telle que $\psi : a \mapsto (x \mapsto \langle a, x\rangle)$.
Soit $(a, b) \in E^2$, $\lambda \in \mathbb{R}$, et $x \in E$. Alors $\psi(a+\lambda b)(x) = \langle a, x\rangle + \lambda\langle b, x\rangle = \psi(a)(x) + \lambda\psi(b)(x) = (\psi(a) + \lambda\psi(b))(x)$.
Soit $a \in \mathrm{Ker}(\psi)$, alors $\psi(a)(a) = \|a\|^2 = 0$, donc $a = 0$, donc ψ est injective.
Ensuite, $\dim\mathscr{L}(E, \mathbb{R}) = \dim(E)\dim(\mathbb{R}) = \dim(E)$, donc ψ injective ssi ψ surjective ssi ψ bijective.
Donc ψ est bijection de E dans $\mathscr{L}(E, \mathbb{R})$. Soit $\varphi \in \mathscr{L}(E, \mathbb{R})$, $\exists! a,\ \varphi = \psi(a)$ donc $\forall x \in E,\ \varphi(x) = \psi(a)(x) = \langle a, x\rangle$.

Exercice 4

Montrer l'existence et l'unicité de $A \in \mathbb{R}_n[X]$ tel que $\forall P \in \mathbb{R}_n[X],\ P(0) = \int_0^1 A(t)P(t)\mathrm{d}t$.

Solution :

Posons $\langle P, Q\rangle = \int_0^1 P(t)Q(t)\mathrm{d}t$, qui définit un produit scalaire sur $\mathbb{R}_n[X]$, et même sur $\mathbb{R}[X]$.
On remarque que $\varphi : P \mapsto P(0)$ est une forme linéaire sur E, donc on applique la représentation de Riesz :

$$\exists! A \in R_n[X],\ P(0) = \int_0^1 A(t)P(t)\mathrm{d}t$$

.
Supposons par l'absurde que $\deg(A) < n$, alors $t \mapsto tA(t)$ est un polynôme de degré inférieur à n
Alors $P = XA \in \mathbb{R}_n[X]$, donc $P(0) = \int_0^1 A(t)P(t)\mathrm{d}t = 0$, donc $\int_0^1 tA^2(t)\mathrm{d}t = 0$, donc $A = 0$, absurde.

Corrolaire 21

Soit $(E, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ euclidien et H un hyperplan de E.
Alors $\exists a \in E,\ H = a^\perp$, il y a unicité de a non-nul à un scalaire près.

Preuve :

H est un hyperplan donc $\exists \varphi \in \mathscr{L}(E),\ H = \mathrm{Ker}(\varphi)$ où φ non-nulle.
Par théorème de Riesz, $\exists! a \in E,\ \forall x \in E,\ \varphi(x) = \langle a, x\rangle$, et $x \in H \iff \varphi(x) = 0 \iff \langle a, x\rangle = 0 : H = a^\perp$.
Supposons $H = a^\perp = b^\perp$, posons $\varphi(x) = \langle a, x\rangle$ et $\psi(x) = \langle b, x\rangle$ pour tout $x \in E$.
Alors φ et ψ sont des formes linéaires sur E non-nulles, et $\mathrm{Ker}(\varphi) = \mathrm{Ker}(\psi) = H$.
Enfin, $\forall \varphi, \psi \in \mathscr{L}(E),\ \mathrm{Ker}(\varphi) = \mathrm{Ker}(\psi) \iff \exists \lambda \in \mathbb{K}^*,\ \varphi = \lambda\psi$, donc $\langle a, x\rangle = \lambda\langle b, x\rangle$ donc $a - \lambda b = 0$

Définition 22

Soit $(E, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ euclidien et $u \in \mathscr{L}(E)$, l'adjoint de u, noté u^* est l'unique endomorphisme de E tel que :

$$\forall (x, y) \in E^2,\ \langle x, u(y)\rangle = \langle u^*(x), y\rangle.$$

Preuve :

Soit $x \in E$ fixé, posons $\varphi(y) = \langle x, u(y)\rangle$, c'est une forme linéaire sur E.
D'après le théorème de représentation de Riesz : $\exists! a \in E,\ \forall y \in E,\ \varphi(y) = \langle a, y\rangle$.
Donc a est fonction de x, on notera $a = u^*(x)$, $\forall (x, y) \in E^2,\ \langle x, u(y)\rangle = \langle u^*(x), y\rangle$.
Vérifions que u^* est linéaire : soient $x_1, x_2 \in E$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, alors :

$$\begin{aligned}\forall y \in E,\ \langle x_1 + \lambda x_2, u(y)\rangle &= \langle u^*(x_1 + \lambda x_2), y\rangle \\ &= \langle x_1, u(y)\rangle + \lambda\langle x_2, u(y)\rangle = \langle u^*(x_1), y\rangle + \lambda\langle u^*(x_2), y\rangle = \langle u^*(x_1) + \lambda u^*(x_2), y\rangle\end{aligned}$$

Exemple 23

- $\mathrm{Id}_E^* = \mathrm{Id}_E$.
- $(E, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ euclidien et $a, b \in E$ et $\forall x \in E,\ u(x) = \langle a, x\rangle b - \langle b, x\rangle a$.

Solution :

Soit $(x, y) \in E^2$. Alors $\langle x, u(y)\rangle = \langle x, \langle a, y\rangle b - \langle b, y\rangle a\rangle = \langle a, y\rangle\langle x, b\rangle - \langle b, y\rangle\langle x, a\rangle = \langle y, \langle x, b\rangle a - \langle x, a\rangle b\rangle$.
Donc $u^*(x) = \langle x, b\rangle a - \langle x, a\rangle b$ pour tout $x \in E$, donc $u^* = -u$.

Théorème 24

Soit $(E, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ euclidien.

1. $\forall u \in \mathscr{L}(E),\ (u^*)^* = u$.
2. $\forall (u, v) \in \mathscr{L}(E)^2$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, $(u + \lambda v)^* = u^* + \lambda v^*$.
3. $\forall (u, v) \in \mathscr{L}(E),\ (u \circ v)^* = v^* \circ u^*$.

Preuve :

On utilise $x = y \iff \forall z \in E\ \langle x, z\rangle = \langle y, z\rangle$.
$\boxed{1.}$ Soit $u \in \mathscr{L}(E)$, $\forall x, y \in E,\ \langle x, u(y)\rangle = \langle u^*(x), y\rangle = \langle x, (u^*)^*(y)\rangle$, donc $u(y) = (u^*)^*(y)$.
$\boxed{2.}$ Soient $u, v \in \mathscr{L}(E)$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. $\forall x, y \in E, \langle x, (u + \lambda v)(y)\rangle = \langle x, u(y)\rangle + \lambda\langle x, v(y)\rangle = \langle u^*(x), y\rangle + \lambda\langle v^*(x), y\rangle$.
$\boxed{3.}$ $\forall x, y \in E,\ \langle x, (u \circ v)(y)\rangle = \langle u^*(x), v(y)\rangle = \langle (v^* \circ u^*)(x), y\rangle$.

Rappel

Soit $(E, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ un espace euclidien et $\mathscr{B} = (e_1, ..., e_n)$ base orthonormée de E.
Soient $x, y \in E$, et X, Y les vecteurs des coordonnées de x et y dans la base $\mathscr{B}$.

$$\langle x, y\rangle = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i \Longrightarrow \langle x, y\rangle = X^\top Y.$$

Soit $u \in \mathscr{L}(E)$, $A = \mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u)$ avec $\forall i, j \in [\![1, n]\!],\ a_{i,j} = \langle u(e_j), e_i\rangle$, alors $\langle x, u(y)\rangle = X^\top AY = \sum_{1 \le i,j \le n} a_{i,j} x_i y_j$.

Lemme 25

Soient $A, B \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$. Alors :

$$\Big(\forall X, Y \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{R}),\ X^\top AY = X^\top BY\Big) \Longrightarrow A = B.$$

Preuve :

On a $\forall i, j \in [\![1, n]\!],\ E_j^\top AE_j = a_{i,j} = E_i^\top BE_j = b_{i,j}$.

Proposition 26

Soit $(E, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ un espace euclidien de dimension $n \in \mathbb{N}$, et $\mathscr{B}$ une base orthonormée de E.

$$\forall u \in \mathscr{L}(E),\ \mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u^*) = \mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u)^\top.$$

Preuve :

On note $A = \mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u)$ et $C = \mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u^*)$, alors $\forall (x, y) \in E,\ \langle x, u(y)\rangle = \langle u^*(x), y\rangle$.
Donc $\forall X, Y \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{K}),\ X^\top(AY) = (CX)^\top Y$ puis $X^\top AY = X^\top C^\top Y$, puis $A = C^\top$ et $C = A^\top$ (lemme).

Exercice 5

Soit $u \in \mathscr{L}(E)$ tel que $u \circ u^* = 0$, montrons que $u = 0$.

Solution :

Soit $x \in E$, $\|u(x)\|^2 = \langle u(x), u(x)\rangle = \langle x, (u^* \circ u)(x)\rangle$.
De plus, $\|u^*(x)\|^2 = \langle x, ((u^*)^* \circ u^*)(x)\rangle = \langle x, (u \circ u^*)(x)\rangle = 0_{\mathbb{R}}$ car $u \circ u^* = 0$.
Donc $u^* = 0_{\mathscr{L}(E)}$, puis $u = (u^*)^* = 0_{\mathscr{L}(E)}$.
Version matricielle : soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$ tel que $AA^\top = 0_{\mathscr{M}_n(\mathbb{R})}$, donc $\mathrm{Tr}(AA^\top) = 0$, donc $A = 0$.

Exercice 6

Soit $(E, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ un espace euclidien.

1. Soit $u \in \mathscr{L}(E)$. Montrer que $\mathrm{Ker}(u^* \circ u) = \mathrm{Ker} u$.
2. Pour $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$, montrer que $\mathrm{rg}(AA^\top) = \mathrm{rg}(A) = \mathrm{rg}(A^\top A)$.

Solution :

$\boxed{1.}$ $\boxed{\supset}$ trivial.
$\boxed{\subset}$ Soit $x \in \mathrm{Ker}(u^* \circ u)$: $u^* \circ u(x) = 0$, donc $\|u(x)\|^2 = \langle x, u^* \circ u(x)\rangle = 0$, donc $u(x) = 0$, donc $x \in \mathrm{Ker} u$.
$\boxed{2.}$ Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$, vérifions déjà que $\mathrm{Ker}(A^\top A) = \mathrm{Ker}(A)$. Soit u canoniquement associé à A.
Puis $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u^* \circ u) = A^\top A$ donc $\mathrm{Ker}(u^* \circ u) = \mathrm{Ker} u \iff \mathrm{Ker}(A^\top A) = \mathrm{Ker}(A)$.
Ou par double inclusion : $\mathrm{Ker}(A) \subset \mathrm{Ker}(A^\top A)$ trivial.
Soit $X \in \mathrm{Ker}(A^\top A)$: $A^\top AX = 0$ donc $X^\top(A^\top AX) = 0$ donc $(AX)^\top(AX) = 0$ donc $\|AX\|^2 = 0$ donc $AX = 0$.
Par théorème du rang : $n = \mathrm{rg}(A^\top A) + \dim\mathrm{Ker}(A^\top A) = \mathrm{rg}(A) + \dim\mathrm{Ker}(A)$, donc $\mathrm{rg}(A^\top A) = \mathrm{rg}(A)$.
Puis avec $A^\top$: $\mathrm{rg}((A^\top)^\top A^\top) = \mathrm{rg}(A^\top) = \mathrm{rg}(A)$ donc $\mathrm{rg}(AA^\top) = \mathrm{rg}(A)$.

Exercice 7

Soit $(E, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ un espace euclidien et $u \in \mathscr{L}(E)$ tel que $u^2 = 0$. Montrer que $\mathrm{Ker}(u + u^*) = \mathrm{Ker}(u) \cap \mathrm{Ker}(u^*)$.

Proposition 27

Soit $(E, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ un espace euclidien, $u \in \mathscr{L}(E)$ et F un sous-espace vectoriel de E stable par u.
Alors $F^\perp$ est stable par u^*.

Preuve :

Soit $y \in u^*(F^\perp)$ et $z \in F$: $\exists x \in F^\perp,\ y = u^*(x)$, on a $\langle y, z\rangle = \langle u^*(x), z\rangle = \langle x, u(z)\rangle = 0$ car $u(F) \subset F$ et $x \in F^\perp$.

3 Projections orthogonales et calcul de distance.

Théorème 28

Soit $(E, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ un espace préhilbertien réel et F un sous-espace vectoriel de E de dimension finie.

$$E = F \oplus F^\perp, \quad y = p_F(x) \iff y \in F \ \text{ et } \ (x - y) \in F^\perp$$

De plus, si $(e_1, ..., e_n)$ est une b.o.n. de F, alors $\forall x \in E,\ p_F(x) = \sum_{i=1}^n \langle x, e_i\rangle e_i$.

Preuve :

Déjà, $F \perp F^\perp$, on en déduit $F \oplus F^\perp$, montrons que $E = F + F^\perp$. Soit $\mathscr{B} = (e_1, ..., e_n)$ une b.o.n. de F.
Soit $x \in E$, $x = \sum_{i=1}^n \langle x, e_i\rangle e_i + (x - \sum_{i=1}^n \langle x, e_i\rangle e_i) = y + (x - y)$, on a bien $y \in F$.
Of $F = \mathrm{Vect}(e_1, ..., e_n)$, donc en montrant $\forall j \in [\![1, n]\!],\ \langle x - y, e_j\rangle = 0$, on a $x - y \in F^\perp$.
Pour $j \in [\![1, n]\!],\ \langle x - y, e_j\rangle = \langle x, e_j\rangle - \langle y, e_j\rangle$ et $\langle y, e_j\rangle = \sum_{i=1}^n \langle x, e_i\rangle\langle e_i, e_j\rangle = \langle x, e_j\rangle$.
On a bien $x - y \in F^\perp$ puis $E = F \oplus F^\perp$.

Définition 29

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien et F un sous-espace vectoriel de E et $x \in E$.

$$d(x, F) = \inf\{\|x - y\|,\ y \in F\}.$$

Proposition 30

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien réel et F sous-espace vectoriel de E de dimension finie.
On note p_F la projection orthogonale sur F, alors $\forall x \in E,\ d(x, F) = \|x - p_F(x)\|$.

Preuve :

Soit $x \in E$, $p_F(x) \in F$ par définition, donc $d(x, F) = \inf\{\|x - t\|, y \in F\} \leq \|x - p_F(x)\|$.
D'autre part, si $y \in F$, alors $x - y = x - p_F(x) + p_F(x) - y$ et $x - p_F(x) \in F^\perp$ et $p_F(x) - y \in F$.
Puis $\|x - y\|^2 = \|x - p_F(x)\|^2 + \|p_F(x) - y\|^2$ (Pythagore), donc $\|x - y\| \geq \|x - p_F(x)\|$.
Par passage à l'inf, $d(x, F) \geq \|x - p_F(x)\|$, donc par double-inégalité, $d(x, F) = \|x - p_F(x)\|$.

Exemple 31

Soit $\mathscr{M}_n(\mathbb{R})$ muni du produit scalaire usuel $\langle A, B \rangle = \mathrm{Tr}(A^\top B)$ et $\mathscr{S}_n(\mathbb{R})$ le sev des matrices symétriques.
Déterminer $d(M, \mathscr{S}_n(\mathbb{R}))$ pour $M = (a_{i,j}) \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$.

Solution :

On sait que $\mathscr{M}_n(\mathbb{R}) = \mathscr{S}_n(\mathbb{R}) \oplus \mathscr{A}_n(\mathbb{R})$, donc $\forall M \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R}),\ M = \frac{M+M^\top}{2} + \frac{M-M^\top}{2}$.
Notons p la projection orthogonale sur $\mathscr{S}_n(\mathbb{R})$, alors $p(M) = \frac{M+M^\top}{2}$ puis :

$$d(M, \mathscr{S}_n(\mathbb{R})) = \|M - p(M)\| = \left\| \frac{M - M^\top}{2} \right\| = \frac{1}{2}\|M - M^\top\| = \frac{1}{2}\sqrt{\sum_{1 \leq i,j \leq n} (m_{i,j} - m_{j,i})^2}$$

Et $d(M, \mathscr{S}_n(\mathbb{R})) = 0 \iff M \in \mathscr{S}_n(\mathbb{R})$.

Proposition 32: Projection orthogonale sur une droite vectorielle.

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien et $\mathscr{D} = \mathrm{Vect}(u)$ une droite vectorielle.
On note $p_{\mathscr{D}}$ la projection orthogonale sur $\mathscr{D}$, alors $\forall x \in E,\ p_{\mathscr{D}}(x) = \dfrac{\langle x, u \rangle}{\|u\|^2} u$

Preuve :

Déjà, $\left(\frac{u}{\|u\|}\right)$ est une base orthonormée de $\mathscr{D}$, puis $\forall x \in E,\ p_{\mathscr{D}}(x) = \langle x, \frac{u}{\|u\|} \rangle \frac{u}{\|u\|} = \frac{\langle x, u \rangle}{\|u\|^2} u$.

Proposition 33

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace euclidien de dimension n, F un sous-espace vectoriel de E de dimension p.
Alors $F^\perp$ est l'unique supplémentaire orthogonal de F, puis $(F^\perp)^\perp = F$, et $p_F + p_{F^\perp} = \mathrm{id}_E$.

Preuve :

On sait que $E = F \oplus F^\perp$, $\forall x \in E,\ \exists (y, z) \in F \times F^\perp,\ x = y + z$, donc $x = p_F(x) + p_{F^\perp}(x)$ donc $p_F + p_{F^\perp} = \mathrm{id}_E$.
Supposons que $E = F \oplus G$, avec $F \perp G$, alors $G \subset F^\perp$, et $\dim G = \dim E - \dim F = \dim F^\perp$ donc $G = F^\perp$.
Enfin, $F \subset (F^\perp)^\perp$ et $\dim F = \dim (F^\perp)^\perp$, donc $F = (F^\perp)^\perp$.

Proposition 34: calcul de distance à un hyperplan dans E euclidien.

Soit $(E, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ euclidien de dimension n et H un hyperplan de E.
Soit $a \in H^\perp$ non-nul, alors $E = H \oplus \mathrm{Vect}(a)$ et $\forall x \in E,\ d(x,H) = \dfrac{|\langle x,a\rangle|}{\|a\|}$.

Preuve :

On a $a \notin H$, donc $\mathrm{Vect}(a)$ est le supplémentaire orthogonal de H.
Notons p_H la projection orthogonale sur H et p_a sur $\mathrm{Vect}(a)$.
Alors $\forall x \in E,\ p_H(x) + p_a(x) = x$, $d(x,H) = \|x - p_H(x)\|$ et $p_a(x) = \frac{\langle x,a\rangle}{\|a\|^2}a$.
Donc pour $x \in E,\ d(x,H) = \|x - p_H(x)\| = \|p_a(x)\| = \frac{|\langle x,a\rangle}{\|a\|^2}\|a\| = \frac{|\langle x,a\rangle|}{\|a\|}$.

Exercice 8

Soit $\mathbb{R}^n$ euclidien canonique. Soit H un hyperplan de E, noyau d'une forme linéaire non-nulle φ.
Donc $\varphi(x) = \sum_{i=1}^n u_i x_i$ avec $u_1, ..., u_n$ des réels non tous nuls.

$$x \in H \iff \varphi(x) = 0 \iff u_1x_1 + ... + u_nx_n = 0.$$

Déterminons $d(x,H)$ pour $x \in E$.

Solution :

Posons $u = (u_1, ..., u_n) \in E$ non-nul, alors $x \in H \iff \sum_{i=1}^n u_i x_i = 0_\mathbb{R} \iff \langle x,u\rangle = 0_\mathbb{R}$.
Donc $H = u^\perp$ et $H^\perp = \mathrm{Vect}(u)$, $d(x,H) = \frac{|\langle u,x\rangle}{\|u\|} = \frac{|\sum_{i=1}^n u_i x_i|}{\sqrt{\sum_{i=1}^n u_i^2}}$.

Exercice 9

On munit $\mathscr{M}_n(\mathbb{R})$ du produit scalaire usuel $\langle A,B\rangle = \mathrm{Tr}(A^\top B)$, on note $H = \{A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R}),\ \mathrm{Tr}(A) = 0\}$.
Pour $M \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$, déterminer $d(M,H)$.

Solution :

H est un hyperplan de $\mathscr{M}_n(\mathbb{R})$ comme noyau de la trace, puis $A \in H \iff \langle A, I_n\rangle = 0$, donc $H^\perp = \mathrm{Vect}(I_n)$.
Pour $M \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$, $d(M,H) = \frac{|\langle M,I_n\rangle|}{\|I_n\|} = \frac{|\mathrm{Tr}(M)|}{\sqrt{n}}$.

Exercice 10

On munit $\mathbb{R}_n[X])$ du produit scalaire $\langle P,Q\rangle = \sum_{k=0}^n a_k b_k$. Soit $F = \{P \in \mathbb{R}_n[X],\ P(1) = 0\}$.
Pour $P \in \mathbb{R}[X]$, déterminer $d(P,F)$.

Solution :

Posons $\forall P \in \mathbb{R}_n[X],\ \varphi(P) = P(1)$, forme linéaire non-nulle, on a $F = \mathrm{Ker}\varphi$, c'est un hyperplan.
Posons $Q = 1 + X + ... + X^n$, alors $\forall P \in \mathbb{R}_n[X],\ \langle P,Q\rangle = 0 \iff \sum_{k=0}^n a_k = 0 \iff P(1) = 0$.
Donc $F^\perp = \mathrm{Vect}(Q)$, donc pour $P \in \mathbb{R}_n[X]$, $d(P,F) = \frac{|\langle P,Q\rangle|}{\|Q\|} = \frac{|\sum_{k=0}^n a_k|}{\sqrt{n+1}}$.

Théorème 35: Caractérisation des projections orthogonales.

Soit $(E, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ un espace préhilbertien réel et p un projecteur de E de rang fini.
Alors p est un projecteur orthogonal ssi $\forall x \in E,\ \|p(x)\| \leq \|x\|$.

Preuve :

On sait que p est projecteur sur $F = \mathrm{Im}p = \mathrm{Inv}p$ de dimension finie, dans la direction $G = \mathrm{Ker}p$ et $E = F \oplus G$.
$\boxed{\Longrightarrow}$ Soit $x \in E, x = p(x) + x - p(x)$ donc $\|x\|^2 = \|p(x)\|^2 + \|x - p(x)\|^2$ donc $\|p(x)\| \leq \|x\|$.
$\boxed{\Longleftarrow}$ Soit $x \in F$ et $y \in G$, $\forall \lambda \in \mathbb{R},\ p(x + \lambda y) = x$, donc $\|x\| \leq \|x + \lambda y\|$.
Donc $\|x\|^2 \leq \|x\|^2 + 2\lambda\langle x,y\rangle + \lambda^2\|y\|^2$ puis $\lambda(\lambda\|y\|^2 + 2\langle x,y\rangle) \geq 0$. Si $y = 0$, $\langle x,y\rangle = 0$.
Sinon, $y \neq 0$ et $\Delta = 4\langle x,y\rangle^2 \leq 0$ puis $\langle x,y\rangle = 0$, dans tous les cas $\langle x,y\rangle = 0$.
p est linéaire et $\forall x \in E,\ \|p(x)\| \leq C\|x\|$ donc p est continue sur E par théorème.

Proposition 36: Algorithme d'orthonormalisation de Gram-Schmidt.

Soit E un espace préhilbertien. Soit $(u_1, ..., u_n)$ une famille libre de vecteurs de E ($n \geq 2$).
Il est possible de définir des vecteurs $e_1, ..., e_n$ tels que

$$\forall k \in [\![1, n]\!],\ (e_1, ..., e_k) \text{ est une b.o.n de } \mathrm{Vect}(u_1, ..., u_k) := F_k.$$

Le procédé de construction est le suivant : on commence par poser

$$e_1 := \frac{u_1}{\|u_1\|}.$$

Pour $k \in [\![1, n-1]\!]$, si $e_1, ..., e_k$ sont construits, on pose $e_{k+1} = \frac{v_{k+1}}{\|v_{k+1}\|}$, où

$$v_{k+1} := u_{k+1} - p_{F_k}(u_{k+1}) = u_{k+1} - \sum_{i=1}^{k} \langle u_k, e_i \rangle e_i.$$

Le procédé mis en oeuvre pour passer de $(u_1, ..., e_n)$ à $(e_1, ..., e_n)$ est appelé **algorithme d'orthonormalisation de Gram-Schmidt** et on dit que l'on a orthonormalisé la famille $(u_1, ..., u_n)$

Exemple 37

Soit $a_1 = (1, 1, 0)$, $a_2 = (0, 1, 2)$ et $a_3 = (1, 1, 1)$. Orthonormaliser la famille (a_1, a_2, a_3) dans $\mathbb{R}_3$.

Solution :

C'est bien une base car $\det(a_1, a_2, a_3) = 1$.
On pose $e_1 = \frac{a_1}{\|a_1\|} = \frac{a_1}{\sqrt{2}} = (\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0)$.
On pose $v_2 = a_2 - p_1(a_2) = (0, 1, 2) - \langle a_2, e_1 \rangle e_1 = (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 2)$ puis $\|v_2\| = \frac{3}{\sqrt{2}}$ donc $e_2 = (-\frac{1}{3\sqrt{2}}, \frac{1}{3\sqrt{2}}, \frac{2\sqrt{2}}{3})$.
On pose $v_3 = a_3 - p_2(a_3) = (1, 1, 1) - \langle a_3, e_2 \rangle e_2 - \langle a_3, e_1 \rangle e_1 = (1, 1, 1) - \sqrt{2} e_2 - \frac{2\sqrt{2}}{3} e_1$ ...

Proposition 38

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$, la matrice de passage d'une base de E à sa base orthonormalisée de Schmidt est une matrice triangulaire à diagonale strictement positive.

Preuve :

Soit $\mathscr{B} = (a_1, ..., a_n)$ une base de E, et $\mathscr{B}' = (e_1, ..., e_n)$ orthonormalisée de Schmidt.
On note P la matrice de passage de $\mathscr{B}$ à $\mathscr{B}'$, et P^{-1} de $\mathscr{B}'$ à $\mathscr{B}$. On exprime P^{-1}.

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} \langle a_1, e_1 \rangle & \dots & \langle a_n, e_1 \rangle \\ \vdots & & \vdots \\ \langle a_1, e_n \rangle & \dots & \langle a_n, e_n \rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \langle a_1, e_1 \rangle & \dots & \dots & \langle a_n, e_1 \rangle \\ 0 & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \langle a_n, e_n \rangle \end{pmatrix}$$

En effet, $\forall i \in [\![1, n]\!],\ a_i \in \mathrm{Vect}(e_1, ..., e_i)$ et $\langle a_i, e_i \rangle > 0$. Donc P^{-1} est triangulaire à diagonale strictement positive, P aussi.

Définition 39: Matrice de Gram.

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ préhilbertien réel et $(a_1, ..., a_n) \in E^n$, on note $\mathrm{Gram}(a_1, ..., a_n) = (\langle a_i, a_j \rangle)_{1 \leq i,j \leq n}$ la matrice de Gram associée à la famille $(a_1, ..., a_n)$, et $G(a_1, ..., a_n) = \det \mathrm{Gram}(a_1, ..., a_n)$.
Remarque. $\mathrm{Gram}(a_1, ..., a_n) \in \mathscr{S}_n(\mathbb{R})$, et si $(a_1, ..., a_n)$ est orthogonale, $\mathrm{Gram}(a_1, ..., a_n) = \mathrm{Diag}(\|a_i\|^2)$.

Exercice 11

Soit $(E, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ préhilbertien réel, et $(a_1, ..., a_n)$ une famille de vecteurs libre de E.
Montrer que $G(a_1, ..., a_n) > 0$.

Solution :

On a $(a_1, ..., a_n)$ une base de $\mathrm{Vect}(a_1, ..., a_n)$, on note $(e_1, ..., e_n)$ son orthonormalisée de Schmidt.
Notons A la matrice de passage de $(e_1, ..., e_n)$ à $(a_1, ..., a_n)$, alors $A = (\langle a_i, e_j\rangle)$.
Donc $[A^\top A]_{i,j} = \sum_{k=1}^n a_{k,i}a_{k,j} = \sum_{k=1}^n \langle a_i, e_k\rangle\langle a_j, e_k\rangle = [\mathrm{Gram}(a_1, ..., a_n)]_{i,j}$.
Finalement, $\mathrm{Gram}(a_1, ..., a_n) = A^\top A$, puis $G(a_1, ..., a_n) = \det(A^\top A) = \det(A)^2 \geq 0$ et A est inversible comme matrice de passage, donc $G(a_1, ..., a_n) > 0$.

Exercice 12

Soit $(E, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ un espace préhilbertien réel et $(a_1, ..., a_n)$ une famille de vecteurs de E.
Montrer que $(a_1, ..., a_n)$ est une famille liée ssi $G(a_1, ..., a_n) = 0$.

Solution :

$\boxed{\Longrightarrow}$ Supposons $(a_1, ..., a_n)$ liée : $\exists(\lambda_1, ..., \lambda_n) \in \mathbb{R}^n$ non tous nuls tels que $\lambda_1 a_1 + ... + \lambda_n a_n = 0$.

$$\mathrm{Gram}(a_1, ..., a_n) = \begin{pmatrix} \langle a_1, a_1\rangle & \dots & \langle a_n, a_1\rangle \\ \vdots & & \vdots \\ \langle a_1, a_n\rangle & \dots & \langle a_n, a_n\rangle \end{pmatrix}$$

$$\lambda_1 C_1 + ... + \lambda_n C_n = \begin{pmatrix} \rangle\lambda_1 a_1 + ... + \lambda_n a_n, a_n\rangle \\ \vdots \\ \langle\lambda_1 a_1 + ... + \lambda_n a_n, a_n\rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = 0_{\mathbb{R}^n}.$$

La famille des colonnes de $\mathrm{Gram}(a_1, ..., a_n)$ est liée donc $G(a_1, ..., a_n) = 0$.
$\boxed{\Longleftarrow}$ Par hypothèse, $G(a_1, ..., a_n) = 0$, donc la famille $(C_1, ..., C_n)$ des colonnes de la matrice est liée.
Donc $\exists(\lambda_1, ..., \lambda_n) \in \mathbb{R}^n$ non tous nuls tels que $\lambda_1 C_1 + ... + \lambda_n C_n = 0_{\mathbb{R}^n}$.
Ainsi, $\forall i \in [\![1, n]\!]$, $\langle\sum_{j=1}^n \lambda_j a_j, a_i\rangle = 0$, donc $\sum_{j=1}^n \lambda_j a_j \in \mathrm{Vect}(a_1, ..., a_n) \cap \mathrm{Vect}(a_1, ..., a_n)^\perp = \{0\}$.
Donc $\sum_{j=1}^n \lambda_j a_j = 0$, donc $(a_1, ..., a_n)$ est liée avec la même liaison.

Exercice 13

Soit $(E, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ préhilbertien réel et F un sous-espace vectoriel de E de dimension finie p.
Soit $(e_1, ..., e_p)$ une base de F.

$$\forall x \in E,\ d(x, F) = G(e_1, ..., e_p, x)/G(e_1, ..., e_p)$$

Solution :

Déjà, $(e_1, ..., e_p)$ est une famille libre donc $G(e_1, ..., e_p) \neq 0$.
Ensuite, F est un sevdf de E donc la projection p_F est bien définie et $d(x, F) = \|x - p_F(x)\|$.
Vérifions que $\forall x \in E,\ G(e_1, ..., e_p, x) = G(e_1, ..., e_p)d(x, F)$. Soit $x \in E$. Notons $y = p_F(x)$ et $z = x - p_F(x)$.

$$\mathrm{Gram}(e_1, ..., e_p, x) = \begin{pmatrix} \langle e_1, e_1\rangle & ... & \langle e_1, e_p\rangle & \langle e_1, x\rangle \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ \langle e_p, e_1\rangle & ... & \langle e_p, e_p\rangle & \langle e_p, x\rangle \\ \langle x, e_1\rangle & ... & \langle x, e_p\rangle & \langle x, x\rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \langle e_1, e_1\rangle & ... & \langle e_1, e_p\rangle & \langle y, e_1\rangle \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ \langle e_p, e_1\rangle & ... & \langle e_p, e_p\rangle & \langle y, e_p\rangle \\ \langle y, e_1\rangle & ... & \langle y, e_p\rangle & \|y\|^2 + \|z\|^2 \end{pmatrix}$$

Or $y \in F$ donc $(e_1, ..., e_p, y)$ liée donc $G(e_1, ..., e_p, x) = \cancel{G(e_1, ..., e_p, y)} + G(e_1, ..., e_p, z) = \|z\|^2 G(e_1, ..., e_p)$.

Exercice 14

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ préhilbertien réel, F sevdf de E de dimension p.
Soit $\mathscr{B} = (e_1, ..., e_p)$ base de F, et $x \in E$. Déterminer les coordonnées de $p_F(x)$ dans $\mathscr{B}$.

Solution :

Soit $x \in E$, $p_F(x) \in F$ et $(x - p_F(x)) \in F^\perp$, $\exists (\lambda_1, ..., \lambda_p) \in \mathbb{R}^p,\ p_F(x) = \sum_{i=1}^p \lambda_i e_i$.

$$x - p_F(x) \in F^\perp \iff \forall i \in [\![1, p]\!]\ \langle (x - p_F(x)), e_i \rangle = 0_\mathbb{R} \iff \forall i \in [\![1, p]\!],\ \langle p_F(x), e_i \rangle = \langle x, e_i \rangle.$$

$$\iff \forall i \in [\![1, p]\!],\ \sum_{j=1}^n \lambda_j \langle e_j, e_i \rangle = \langle x, e_i \rangle \iff \begin{pmatrix} \langle e_1, e_2 \rangle & ... & \langle e_p, e_1 \rangle \\ \vdots & & \vdots \\ \langle e_1, e_p \rangle & ... & \langle e_p, e_p \rangle \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \langle x, e_1 \rangle \\ \vdots \\ \langle x, e_p \rangle \end{pmatrix}$$

On a $(e_1, ..., e_p)$ libre donc $\mathrm{Gram}(e_1, ..., e_p) \in \mathscr{G}l_p(\mathbb{R})$.

$$x - p_F(x) \in F^\perp \iff \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_p \end{pmatrix} = \mathrm{Gram}(e_1, ..., e_p)^{-1} \begin{pmatrix} \langle x, e_1 \rangle \\ \vdots \\ \langle x, e_p \rangle \end{pmatrix}.$$

4 Matrices orthogonales.

Définition 40

Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$, alors A est orthogonale ssi $AA^\top = I_n$.
Remarque. $AA^\top = I_n \iff A^\top A = I_n$ et A orthogonale $\iff A^\top$ orthogonale.

Proposition 41

Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$ orthogonale. Alors $A \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{R})$ et $A^{-1} = A^\top$ et $\det(A) = \{-1, 1\}$.

Preuve :

$\det(A)\det(A^\top) = 1 \Longrightarrow (\det A)^2 = 1 \Longrightarrow \det(A) \in \{-1, 1\}$.

Notation

On notera $O_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices orthogonales réelles et $SO_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices orthogonales réelles de déterminant 1. Les éléments de $SO_n(\mathbb{R})$ sont appelées des matrices de rotation.

Proposition 42

1. $(O_n(\mathbb{R}), \times)$ est un groupe, appelé **groupe orthogonal**.
2. $(SO_n(\mathbb{R}), \times)$ est un groupe, appelé **groupe spécial orthogonal**.

Preuve :

Vérifions que $(O_n(\mathbb{R}), \times)$ est un sous-groupe de $(\mathscr{G}l_n(\mathbb{R}), \times)$ (et pas $(\mathscr{M}_n(\mathbb{R}), \times)$).
Déjà, $O_n(\mathbb{R}) \subset \mathscr{G}l_n(\mathbb{R})$ car $\forall A \in O_n(\mathbb{R}),\ \det(A) \in \{-1, 1\}$, et $I_n \in O_n(\mathbb{R})$.
Puis $\forall (A, B) \in O_n(\mathbb{R})^2$, $(AB)(AB)^\top = ABB^\top A^\top = I_n$, donc $AB \in O_n(\mathbb{R})$.
Enfin, $\forall A \in O_n(\mathbb{R}),\ A^{-1}(A^{-1})^\top = A^{-1}(A^\top)^{-1} = (A^\top A)^{-1} = I_n$, donc $A^{-1} \in O_n(\mathbb{R})$.
De plus, $(SO_n(\mathbb{R}), \times)$ est un sous-groupe de $(O_n(\mathbb{R}), \times)$:
$I_n \in SO_n(\mathbb{R})$ et $\forall A, B \in SO_n(\mathbb{R})$, $\det(AB^{-1}) = \det(A)\det(B^{-1}) = \det(A)/\det(B) = 1/1 = 1$.

Exemple 43

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}; \quad A \in O_3(\mathbb{R})? \quad A \in SO_3(\mathbb{R})?$$

Solution :

Elle est symétrique : $AA^\top = A^2 = I_3$ donc $A \in O_3(\mathbb{R})$, et $\det(A) = -1$ donc $A \notin SO_3(\mathbb{R})$.

Proposition 44

Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$; $A \in O_n(\mathbb{R})$ ssi ses vecteurs colonnes sont orthonormés dans $\mathbb{R}^n$ euclidien canonique.

Preuve :

Notons $C_1, ..., C_n$ les vecteurs colonnes de A.

$$\forall i, j \in [\![1, n]\!],\ \langle C_i, C_j \rangle = \sum_{k=1}^{n} a_{k,i} a_{k,j}.$$

Puis $[A^\top A]_{i,j} = \sum_{k=1}^{n} a_{k,i} a_{k,j} = \langle C_i, C_j \rangle$.

$$\begin{aligned} A \in O_n(\mathbb{R}) &\iff \forall i, j \in [\![1, n]\!],\ [A^\top A]_{i,j} = \delta_{i,j} \iff \forall i, j \in [\![1, n]\!],\ \langle C_i, C_j \rangle = \delta_{i,j} \\ &\iff (C_1, ..., C_n) \text{ est orthonormée par le produit scalaire usuel.} \end{aligned}$$

Puis même propriété sur les lignes puisque $A \in O_n(\mathbb{R}) \iff A^\top \in O_n(\mathbb{R})$.

Proposition 45

$O_n(\mathbb{R})$ est un compact de $\mathscr{M}_n(\mathbb{R})$.

Preuve :

Déjà, $\mathscr{M}_n(\mathbb{R})$ est un $\mathbb{R}$-evdf donc toutes les normes sont équivalentes, on choisit la norme usuelle.